

1993 年全国硕士研究生入学统一考试

数 学 (三)

(科目代码:303)

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分.把答案写在题中横线上.)

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5}{5x + 3} \sin \frac{2}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(2) 已知函数 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

(3) 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 3)^n}{2^n}$ 的和为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(4) 设 4 阶矩阵 A 的秩为 2, 则其伴随矩阵 A^* 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 设总体 X 的方差为 1, 根据来自 X 的容量为 100 的简单随机样本, 测得样本均值为 5, 则 X 的数学期望的置信度近似等于 0.95 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分,每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,把所选项前的字母填在题后的括号内.)

(1) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处().

- (A) 极限不存在 (B) 极限存在但不连续
(C) 连续但不可导 (D) 可导

(2) 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$, 则 $F'(x)$ 等于().

- (A) $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$ (B) $f(\ln x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$
(C) $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$ (D) $f(\ln x) - f\left(\frac{1}{x}\right)$

(3) n 阶矩阵 A 具有 n 个不同的特征值是 A 与对角矩阵相似的().

- (A) 充分必要条件 (B) 充分非必要条件
(C) 必要非充分条件 (D) 既非充分又非必要条件

(4) 假设事件 A 和 B 满足 $P(B|A) = 1$, 则().

- (A) A 是必然事件 (B) $P(B|\bar{A}) = 0$
(C) $A \supset B$ (D) $A \subset B$

(5) 设随机变量 X 的密度函数为 $\varphi(x)$, 且 $\varphi(-x) = \varphi(x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则对任意实数 a , 有().

(A) $F(-a) = 1 - \int_0^a \varphi(x) dx$ (B) $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a \varphi(x) dx$

(C) $F(-a) = F(a)$ (D) $F(-a) = 2F(a) - 1$

三、(本题满分 5 分)

设 $z = f(x, y)$ 是由方程 $z - y - x + x e^{z-y-x} = 0$ 所确定的二元函数, 求 dz .

四、(本题满分 7 分)

已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a}{x+a} \right)^x = \int_a^{+\infty} 4x^2 e^{-2x} dx$, 求常数 a 的值.

五、(本题满分 9 分)

设某产品的成本函数为 $C = aq^2 + bq + c$, 需求函数为 $q = \frac{1}{e}(d - p)$, 其中 C 为成本, q 为需求量(即产量), p 为单价, a, b, c, d, e 都是正的常数, 且 $d > b$, 求:

- (1) 利润最大时的产量及最大利润;
- (2) 需求对价格的弹性;
- (3) 需求对价格弹性的绝对值为 1 时的产量.

六、(本题满分 8 分)

- 假设: (1) 函数 $y = f(x)$ ($0 \leq x < +\infty$) 满足条件 $f(0) = 0$ 和 $0 \leq f(x) \leq e^x - 1$;
(2) 平行于 y 轴的动直线 MN 与曲线 $y = f(x)$ 和 $y = e^x - 1$ 分别相交于点 P_1 和 P_2 ;
(3) 曲线 $y = f(x)$, 直线 MN 与 x 轴所围成封闭图形的面积 S 恒等于线段 P_1P_2 的长度.
求函数 $y = f(x)$ 的表达式.

七、(本题满分 6 分)

- 假设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y = f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$.
证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) = 0$.

八、(本题满分 10 分)

k 为何值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4, \\ -x_1 + kx_2 + x_3 = k^2, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

有唯一解、无解、无穷多组解? 在有解情况下, 求出其全部解.

九、(本题满分 9 分)

设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2\alpha x_1 x_2 + 2\beta x_2 x_3 + 2x_1 x_3$$

经过正交变换 $\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$ 化为 $f = y_2^2 + 2y_3^2$, 其中 $\mathbf{X} = (x_1, x_2, x_3)^T$, $\mathbf{Y} = (y_1, y_2, y_3)^T$ 为三维列向量, $\mathbf{P}$ 为三阶正交矩阵, 试求常数 α, β .

十、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 同分布, X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{8}x^2, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 已知事件 $A = \{X > a\}$ 和 $B = \{Y > a\}$ 独立, 且 $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$, 求常数 a ;

(2) 求 $\frac{1}{X^2}$ 的数学期望;

十一、(本题满分 8 分)

假设一大型设备在任何长为 t 的时间内发生故障的次数 $N(t)$ 服从参数为 λt 的泊松分布.

(1) 求相继两次故障之间时间间隔 T 的概率分布;

(2) 求在设备已经无故障工作 8 小时的情形下, 再无故障运行 8 小时的概率 Q .